



Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Matemática para Computação - EAD05008
AP2 - 1º semestre de 2026 - Gabarito

Questões

1. (2,5 pontos) _____

Sabemos que se $f(x) = x^2$, então $f'(x) = 2x$. Se $g(x)$ é uma função tal que $g'(x) = 2x$ mas $g(x) \neq x^2$. O que se pode afirmar quanto à diferença $g(2) - g(1)$? Explique.

Solução:

Como as duas funções possuem a mesma derivada, podemos dizer que elas são *paralelas*. O que pode ser representado graficamente por uma translação vertical de uma delas em relação a outra.

Isso significa dizer que $g(x)$ é igual a $f(x)$ somada a uma constante C , onde C obrigatoriamente é diferente de zero, já que sabemos que $g(x) \neq x^2 = f(x)$.

Logo,

$$g(x) = x^2 + C$$

Desta forma, podemos calcular $g(2) - g(1)$, isto é,

$$g(2) - g(1) = [(2)^2 + C] - [(1)^2 + C] = 4 + C - 1 - C = 3$$

2. (2,5 pontos) _____

Estude a concavidade da função $f(x) = 3x^4 - 10x^3 - 12x^2 + 12x + 7$ e ache seus pontos de inflexão.

Solução:

$$f'(x) = 12x^3 - 30x^2 - 24x + 12$$

e

$$f''(x) = 36x^2 - 60x - 24$$

daí,

$$f''(x) = 0 \Rightarrow 36x^2 - 60x - 24 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x^2 - 5x - 2 = 0$$

ou ainda,

$$f''(x) = 0 \Rightarrow (x-2)\left(x+\frac{1}{3}\right) = 0 \quad \text{logo} \quad x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{1}{3}$$

Portanto, $x = 2$ e $x = -\frac{1}{3}$ são pontos de inflexão da curva representado por $f(x)$. E agora, estudando o sinal da segunda derivada podemos verificar a concavidade da curva.

Para $x < -\frac{1}{3} \Rightarrow f''(x) > 0$.

Para $-\frac{1}{3} < x < 2 \Rightarrow f''(x) < 0$.

Para $2 < x \Rightarrow f''(x) > 0$.

Enfim,

$f(x)$ é côncava para cima (côncava) $-\infty < x < -\frac{1}{3}$

$f(x)$ é côncava para baixo (convexa) $-\frac{1}{3} < x < 2$

$f(x)$ é côncava para cima (côncava) $2 < x < \infty$

3. (2,5 pontos) _____

Usando L'Hôpital calcule os limites;

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x}, \quad x \in \mathbb{Z}, x > 0$.

Solução:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x}, \quad x \in \mathbb{Z}, x > 0.$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{e^x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)(n-2)x^{n-3}}{e^x} \\
 &\vdots \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!x^{n-n}}{e^x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^x} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

4. (2,5 pontos) _____

Usando integrais definidas, ache a área da região entre a curva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ e o eixo x .

Questão anulada - os alunos receberão os pontos da questão